Tartalomjegyzék

1. Bevezetés: Algebrai és differenciálegyenletek **3**

2. Bevezető példák **4**

3. Differenciálegyenletek felállítása **7**

3.1. Parabolatükör 7

3.2. Láncgörbe 8

3.3. Oszloptervezés 9

4. A differenciálegyenlet-rendszer és a kezdetiérték-probléma fogalma **9**

4.1. A differenciálegyenlet-rendszer fogalma 9

4.2. A kezdetiérték-probléma fogalma 10

4.3. A kezdetiérték-problémára vonatkozó kérdések 10

5. A kezdetiérték-probléma létezése és egyértelműsége **11**

5.1. A kezdetiérték-problémával ekvivalens integrálegyenlet 11

5.2. A kezdetiérték-probléma megoldásának létezése 12

5.3. A kezdetiérték-probléma megoldásának egyértelműsége 13

5.4. A lokális egyértelműség elegendő feltétele 14

6. 4. előadás – Picard–Lindelöf-tétel, folytathatóság és szétválasztható egyenletek **15**

6.1. Picard–Lindelöf-tétel 15

6.2. A megoldások folytathatósága 17

6.3. A megoldások explicit előállítása 17

7. 5. előadás – Szétválasztható egyenletek: zérushelyek, példák és visszavezethető típusok **19**

7.1. A szétválasztható változójú egyenlet: a zérushelyek esete 19

7.2. Példa szétválasztható egyenletre 20

7.3. Szeparábilis differenciálegyenletre vezető típusok 23

8. Elsőrendű lineáris egyenletek, Bernoulli-típusú egyenletek és lineáris rendszerek **24**

8.1. Az előző előadásból folytatott egyenlettípus 24

8.2. Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek 24

8.3. Lineárisra vezető egyenletek: Bernoulli-féle differenciálegyenlet 26

8.4. Lineáris differenciálegyenlet-rendszer – bevezetés 26

9. 7. előadás – Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek és magasabbrendű egyenletek **27**

9.1. Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek (folytatás) 27

9.2. A homogén lineáris rendszer megoldástere 27

9.3. Inhomogén lineáris rendszerek 28
9.4. Magasabbrendű, n-edrendű explicit differenciálegyenletek 29
9.5. Átviteli elv 30
9.6. n-edrendű lineáris differenciálegyenletek 30

10.8. előadás – Állandó együtthatós n-edrendű lineáris differenciálegyenletek 32
10.1. Állandó együtthatós n-edrendű differenciálegyenlet 32
10.2. Komplex értékű differenciálegyenletek 32
10.3. A homogén egyenlet alaprendszere 33
10.4. Valós megoldások kiválasztása 34
10.5. n-edrendű állandó együtthatós inhomogén differenciálegyenlet 35

Differenciálegyenletek

1. előadás

2026. ősz Az eredeti kézirat dátuma: 2019. 09. 11. (1)

Előadó: Szili László **Időpont:** Kedd 8:15–9:45
Honlapon:

- **Irodalom:** Simon L. Péter, Tóth János: d.e. (2008); Pontrjagin: közönséges differenciálegyenletek
- **Követelmény:** vizsgajegy: az előadáson elhangzottak.
- **Szimbolikus programcsomagok:** Mathematica (Wolfram), Maple (Differenciálegyenlet lehetőségek), Derive.

1. Bevezetés: Algebrai és differenciálegyenletek

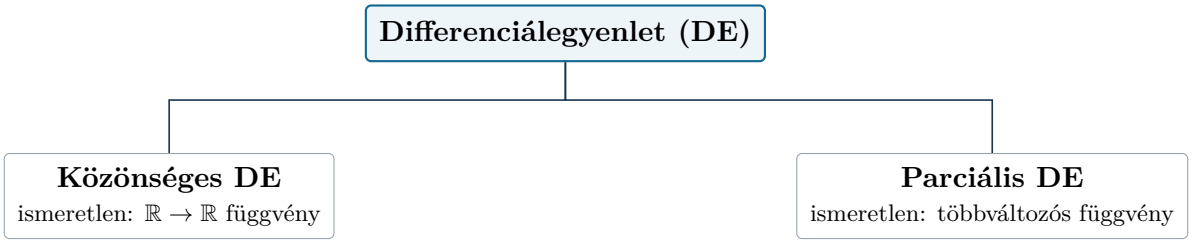
Emlékeztető: Algebrai egyenletek

Adott egy $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény; keressük az $x \in D_f$ számot, amelyre

$$f(x) = 0.$$

Differenciálegyenlet

Az is egy feladat, de az *ismeretlen most függvény.*



Közönséges differenciálegyenletek fajtái

1) **Explicit elsőrendű:**
$$x'(t) = f\big(t, x(t)\big).$$

2) **Implicit elsőrendű:** a derivált nincs kifejezve:
$$F\big(t, x(t), x'(t)\big) = 0.$$

3) **Magasabbrendű differenciálegyenletek:** magasabb rendű n>2 deriváltak.

4) **Differenciálegyenlet-rendszer.**

Parciális differenciálegyenlet – példa

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0.$$

Ez a *Laplace-egyenlet* (ld.: Analízis alkalmazásai 2022-23 tanév, ősz, 5. előadás).

2. Bevezető példák

1. példa: adott függvény primitív függvényei

$$\boxed{x'(t) = h(t)}, \qquad t \in I \subseteq \mathbb{R}, \quad I \text{ nyílt intervallum.}$$

Adott $h\colon I \to \mathbb{R}$, ahol $h \in C(I)$.

Megoldás: az $x(t)$ megoldások éppen h primitív függvényei.

2. példa: $x' = x$ és a kezdetiérték-probléma

Határozzuk meg az összes olyan $x\colon I \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre

$$\boxed{x'(t) = x(t)} \qquad (t \in I,\ I \text{ nyílt intervallum}).$$

Megoldások: $I \subseteq \mathbb{R}$ tetszőleges nyílt intervallumon

$$\boxed{x(t) = c\,e^t} \qquad (t \in I), \quad \forall c \in \mathbb{R}.$$

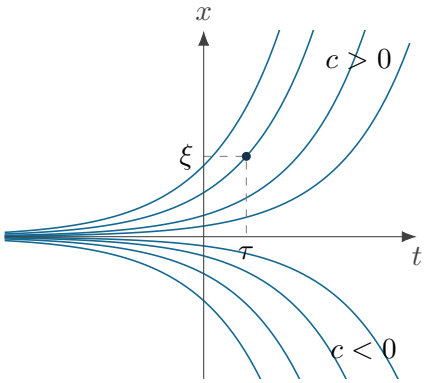
Van más megoldás? Nincs!

Ötlet: Tegyük fel, hogy $\varphi\colon I \to \mathbb{R}$ megoldás, tehát $\varphi'(t) = \varphi(t)$, és tekintsük a $\dfrac{\varphi(t)}{e^t}$ függvényt (Lagrange-középértéktétel):

$$\left(\frac{\varphi(t)}{e^t}\right)' = \frac{\varphi'(t)e^t - \varphi(t)e^t}{e^{2t}}$$
$$= 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists c \in \mathbb{R}: \quad \frac{\varphi(t)}{e^t} = c \quad (\forall t \in I).$$

Következésképpen $\varphi(t) = ce^t$.

Szemléltetés: megoldásgörbék



Kezdetiérték-probléma (k.é.p.)

$$\boxed{\begin{cases} x'(t) = x(t), \\ x(\tau) = \xi. \end{cases}}$$

3. példa: $x' = \sqrt{|x|}$

Az összes megoldást keressük:

$$\boxed{x'(t) = \sqrt{|x(t)|}}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Megoldásvázlat: a kezdetiérték-probléma

$$\begin{cases} x'(t) = \sqrt{|x(t)|}, \\ x(\tau) = \xi. \end{cases}$$

Három esetet különböztetünk meg.

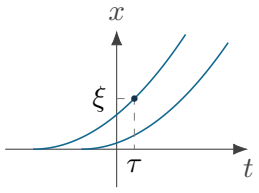
(i) $\xi > 0$, a vizsgált szakaszon $x(t) > 0$

Tegyük fel, hogy $\varphi(t) > 0$ $\forall$ minden $t \in I$ esetén. Ekkor

$$\varphi'(t) = \sqrt{\varphi(t)},$$

így

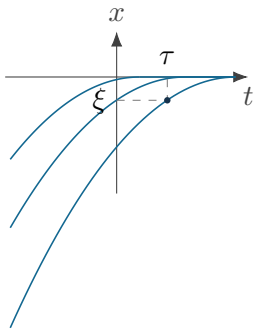
$$\frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi(t)}} = \left(2\sqrt{\varphi(t)}\right)' = 1.$$



Pozitív kezdeti érték

(ii) $\xi < 0$, a vizsgált szakaszon $x(t) < 0$

A jegyzet a negatív tartományban futó, a t-tengelyt elérő megoldásgörbéket szemlélteti.

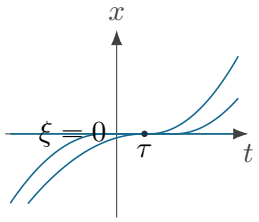


Negatív kezdeti érték

(iii) $\xi = 0$, $x(\tau) = 0$

$$\varphi(t) = 0 \qquad \text{megoldás.}$$

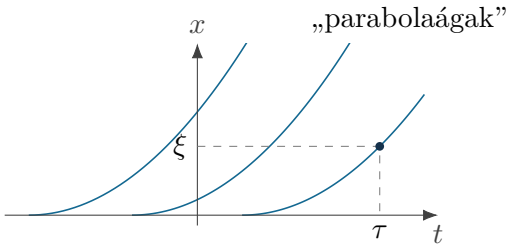
A kézirat ezenkívül több, a t-tengelyhez csatlakozó megoldásgörbét is ábrázol.



Zérus kezdeti érték

Szemléltetés: „parabolaágak”

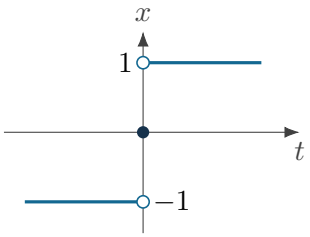
$$\boxed{\varphi(t) = \left(\frac{t+c}{2}\right)^2}, \qquad t > -c.$$



τ meghatározható

4. példa: a szignumfüggvény

$$\boxed{x'(t) = \operatorname{sgn}(t)}, \qquad t \in (-1, 1).$$



A sgn(t) függvény grafikonja.

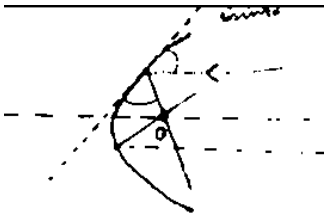
Ennek **nincs megoldása**, hiszen a szignumfüggvénynek $(-1, 1)$-en nincs primitív függvénye *(nem Darboux-tulajdonságú)*.

Megjegyzés: A deriváltfüggvény mindig Darboux-tulajdonságú.
Primitív függvény létezésének **szükséges feltétele**, hogy az adott függvény Darboux-tulajdonságú legyen.

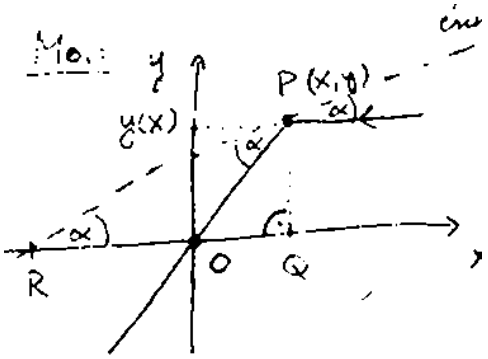
3. Differenciálegyenletek felállítása

3.1. Parabolatükör

Milyen forgásfelület legyen?



Legyen $y(x)$ a keresett görbe, $y \in D$, és $y(x) > 0$. A geometriai ábrán $P\big(x, y(x)\big)$; az érintő és az x tengely által bezárt szög α.



$$|OP| = |OR| = \sqrt{x^2 + y^2(x)}.$$

$$\operatorname{tg}\alpha = y'(x) = \frac{|QP|}{|RQ|} = \frac{y(x)}{x + \sqrt{x^2 + y^2(x)}}.$$

Tehát a felírt differenciálegyenlet:

$$\boxed{y'(x) = \frac{y(x)}{x + \sqrt{x^2 + y^2(x)}}}, \qquad y(x) > 0. \tag{$*$}$$

Megoldás: gyöktelenítés.

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{y(x)}{x + \sqrt{x^2 + y^2(x)}} \cdot \frac{x - \sqrt{x^2 + y^2(x)}}{x - \sqrt{x^2 + y^2(x)}} \\ &= \frac{y(x)\big(x - \sqrt{x^2 + y^2(x)}\big)}{-y^2(x)} \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + y^2(x)} - x}{y(x)}. \end{aligned}$$

Ebből

$$y(x)y'(x) + x = \sqrt{x^2 + y^2(x)}.$$

Az $x^2 + y^2(x)$ kifejezés deriváltját felhasználva:

$$\big(x^2 + y^2(x)\big)' = 2\sqrt{x^2 + y^2(x)}.$$

Jelölje $F(x) = x^2 + y^2(x)$. Ekkor

$$F'(x) = 2\sqrt{F(x)},$$

$$F(x) = (x - c)^2 = x^2 + y^2(x) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y^2(x) = -2xc + c^2}.$$

Ez a **parabola egyenlete**.

3.2. Láncgörbe

A láncgörbe a hiperbolikus koszinusz, $\mathrm{ch}(x)$ képével írható le. Két végén rögzített lánc egyensúlyi helyzetben felvett alakja: az $y(x)$ görbe.



Fizikai megfontolások alapján igazolható:

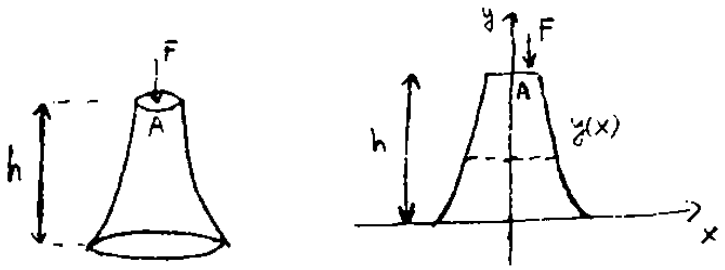
$$\boxed{y''(x) = \frac{\gamma}{H}\sqrt{1 + \big(y'(x)\big)^2}}.$$

Legyen $u = y'$. Ekkor

$$u'(x) = \frac{\gamma}{H}\sqrt{1 + u^2(x)} \quad \Longrightarrow \quad \cdots \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y(x) = \frac{H}{\gamma}\,\mathrm{ch}\left(\frac{\gamma}{H}(x + c_1)\right) + c_2}.$$

3.3. Oszloptervezés

Az oszlop legyen forgásfelület, tartson valamit, és minimális anyagszükséglete legyen. γ: anyagsűrűség.



A feltétel: minden keresztmetszetben a nyomás, azaz F/A ugyanakkora legyen. A keresett $y(x)$-re elsőrendű differenciálegyenlet adódik.

Analízis alkalmazásai, 13. oldal (feladat), 53. oldal (megoldás).

4. A differenciálegyenlet-rendszer és a kezdetiérték-probléma fogalma

4.1. A differenciálegyenlet-rendszer fogalma

Adott:

- $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$;
- $f\colon D \to \mathbb{R}^n$, $f \in C$ (folytonos);
- $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány, azaz összefüggő, nyílt halmaz.

Keresünk egy $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallumot és egy deriválható $\varphi\colon I \to \mathbb{R}^n$ függvényt, melyre

$$\begin{aligned} (t, \varphi(t)) &\in D_f && \forall\,\text{minden } t \in I \text{ esetén,} \\ \varphi'(t) &= f\big(t, \varphi(t)\big) && \forall\,\text{minden } t \in I \text{ esetén.} \end{aligned}$$

A fenti feladatot **elsőrendű, közönséges, explicit differenciálegyenlet-rendszernek** (röviden: differenciálegyenletnek) nevezzük. Az elsőrendű azt jelenti, hogy első derivált szerepel; a közönséges azt, hogy egy független változó van; az explicit azt, hogy a keresett függvény deriváltja ki van fejezve.

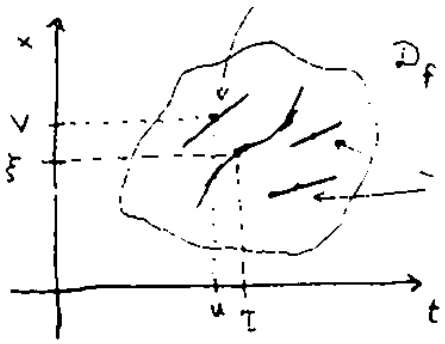
Az ilyen φ a differenciálegyenlet **megoldása** az I intervallumon.

Jelölés:

$$x'(t) = f\big(t, x(t)\big) \qquad \text{vagy} \qquad x' = f \circ (\mathrm{id}, x), \quad \mathrm{id}(t) = t.$$

Az f függvény a differenciálegyenlet *jobb oldala*.

Szemléltetés ($n = 1$): az $f(u, v)$ értéke meredekséget ad meg az (u, v) pontban. Így minden ponthoz meg van szabva az érintő iránya: ez az **iránymező**. Olyan függvényt keresünk, amely illeszkedik az iránymezőhöz.



4.2. A kezdetiérték-probléma fogalma

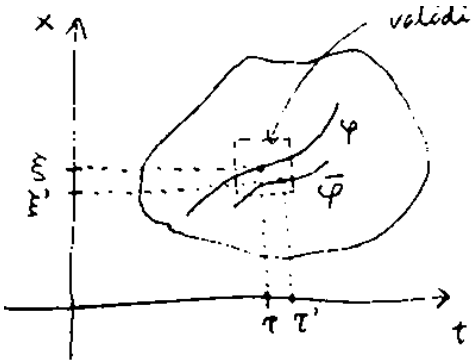
Adott $(\tau, \xi) \in D_f \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, ahol $\tau \in \mathbb{R}$ és $\xi \in \mathbb{R}^n$. A (τ, ξ) ponton átmenő megoldást keresünk:

$$\boxed{\begin{cases} x' = f \circ (\mathrm{id}, x), \\ x(\tau) = \xi. \end{cases}}$$

Ez a **kezdetiérték-probléma** (k.é.p.).

4.3. A kezdetiérték-problémára vonatkozó kérdések

1. A megoldás **létezése** (egzisztencia).
2. A megoldás **egyértelműsége** (unicitás).
3. A megoldások **folytathatósága**.
4. A megoldás **előállítása**: pontosan (a félév anyaga, csak speciális esetekben), illetve numerikusan.
5. A megoldások **függése a kezdeti értéktől és a paraméterektől**.

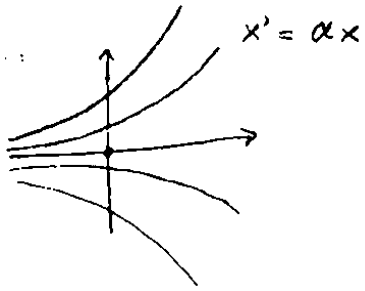


Ha $(\tau', \xi') \sim (\tau, \xi)$, azaz a kezdeti értékek közel vannak egymáshoz, mit mondhatunk a (τ', ξ')-ből induló $\overline{\varphi}$ megoldásról?

Előzetes válasz:

- Adott **korlátos intervallumon**: $\overline{\varphi} \sim \varphi$.
- **Nem korlátos intervallumon**: a stabilitáselmélet kérdéseihez jutunk.

Például: $x' = \alpha x$.



6. Minőségi vizsgálatok: a megoldások bizonyos tulajdonságainak vizsgálata. (például a megoldás pozitivitása, vagy periodicitása)

5. A kezdetiérték-probléma létezése és egyértelműsége

5.1. A kezdetiérték-problémával ekvivalens integrálegyenlet

Tekintsük az

$$\begin{cases} x' = f \circ (\mathrm{id}, x), \\ x(\tau) = \xi \end{cases} \qquad \text{kezdetiérték-problémát (k.é.p.).}$$

Tétel. Ha φ megoldása a k.é.p.-nak, akkor $\exists\, I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum és egy deriválható $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$ függvény úgy, hogy

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big), \qquad \varphi(\tau) = \xi.$$

Integrálva:

$$\boxed{\varphi(t) = \xi + \int_\tau^t f\big(s, \varphi(s)\big)\, ds}, \qquad t \in I.$$

Ez motiválja a következő feladatot: adott $n \in \mathbb{N}$, $f : D \to \mathbb{R}^n$, ahol $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány és f folytonos. Keressünk $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallumot és folytonos $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$ függvényt, amelyre

$$\varphi(t) = \xi + \int_\tau^t f\big(s, \varphi(s)\big)\, ds \quad (t \in I).$$

Röviden:

$$\boxed{x = \xi + \int_\tau^{\cdot} f \circ (\mathrm{id}, x)} \quad \text{(integrálegyenlet).}$$

Tétel. Az

$$x' = f \circ (\mathrm{id}, x), \qquad x(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-probléma pontosan akkor oldható meg egy φ függvénnyel, ha φ megoldása az

$$x = \xi + \int_\tau^{\cdot} f \circ (\mathrm{id}, x)$$

integrálegyenletnek. Vagyis a két feladat megoldásai megegyeznek.

1. megjegyzés. Az integrálegyenletnél elegendő φ folytonosságát feltenni.

2. megjegyzés. A derivált és az integrál kapcsolata fontos (pl. függvénysorozatoknál).

5.2. A kezdetiérték-probléma megoldásának létezése

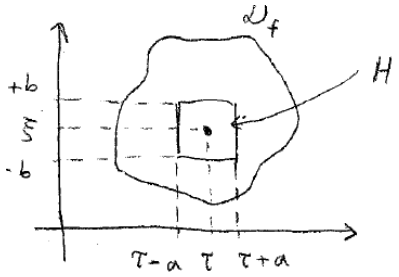
Cauchy–Peano-tétel

Tétel (Cauchy–Peano). Ha $f : D \to \mathbb{R}^n$ folytonos függvény, ahol $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány, akkor $\forall$ minden $(\tau, \xi) \in D$ esetén az

$$x' = f \circ (\mathrm{id}, x), \qquad x(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-problémának $\exists$ **megoldása**.

1. megjegyzés: lokális tétel. Van olyan I intervallum, amelyen létezik megoldás. Válasszunk (τ, ξ) körül egy H zárt téglalapot, $H \subseteq D_f$:



Mivel f folytonos, a zárt téglalapon korlátos:

$$M := \max_H \|f\|, \qquad \alpha := \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}.$$

Így igazolható, hogy a $[\tau - \alpha, \tau + \alpha]$ intervallumon van megoldás.

2. megjegyzés: a bizonyítás **nem konstruktív**. Hivatkozás: Simon–Tóth, 40. oldal.

Vázlat: Arzelà–Ascoli-tétel

Legyen $\Delta \subseteq \mathbb{R}$ korlátos, zárt intervallum, $n \in \mathbb{N}$, és tekintsünk egy

$$(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}}, \qquad \varphi_k : \Delta \to \mathbb{R}^n$$

függvénysorozatot, amely

- korlátos;
- egyenlő mértékben egyenletesen folytonos, azaz:

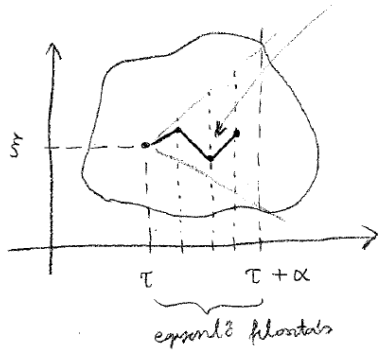
$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall k \in \mathbb{N} \ \forall t_1, t_2 \in \Delta : \\ |t_1 - t_2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|\varphi_k(t_1) - \varphi_k(t_2)\|_\infty < \varepsilon.$$

Ekkor a (φ_k) sorozatnak $\exists$ **egyenletesen konvergens részsorozata**.

1. bizonyítás: Euler-féle törött vonalak

A $[\tau, \tau + \alpha]$ intervallum egyenlő felosztása:

$$t_k = \tau + \alpha \frac{k}{N}, \qquad k = 1, 2, \ldots, N - 1.$$



Az (φ_N) Euler-féle töröttvonal-közelítések egyenlő mértékben egyenletesen folytonosak. Ezért $\exists$ egy egyenletesen konvergens részsorozat, amelynek határértéke megoldása a kezdetiérték-problémának.

2. bizonyítás: Tonelli

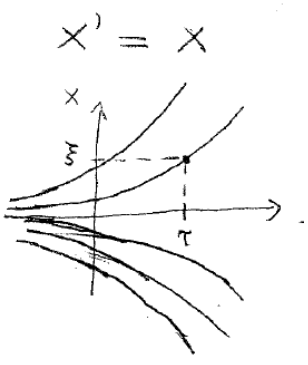
$N \in \mathbb{N}$ esetén a kéziratban szereplő közelítések:

$$x_N(t) = \begin{cases} \xi, & t \in \left[\tau, \tau + \frac{\alpha}{N}\right], \\ \xi + \displaystyle\int_\tau^{t-\frac{\alpha}{N}} f\big(s, x_{N-1}(s)\big)\, ds, & t \in \left[\tau + \frac{\alpha}{N}, \tau + \alpha\right]. \end{cases}$$

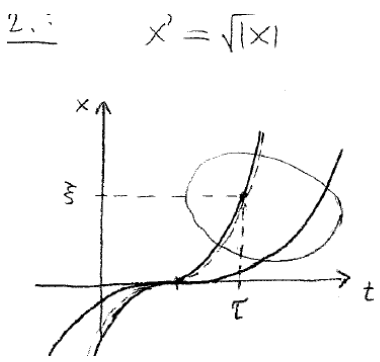
Ekkor x_N jól definiált. Az (x_N) sorozat egyenlő mértékben egyenletesen folytonos, ezért $\exists$ egyenletesen konvergens részsorozata, amelynek határértéke a k.é.p. megoldása.

5.3. A kezdetiérték-probléma megoldásának egyértelműsége

1. példa. Az $x' = x$ egyenlet **globálisan egyértelmű**, azaz minden leszűkítésre nézve egyértelmű (lásd később).



2. példa. Az $x' = \sqrt{|x|}$ egyenlet **nem globálisan egyértelmű**, de a megjelölt pozitív kezdeti értéknél **lokálisan egyértelmű**. Ha $\xi = 0$, akkor lokálisan sem egyértelmű.



Globális egyértelműség és teljes megoldás

Az $x' = f \circ (\mathrm{id}, x)$, $x(\tau) = \xi$ kezdetiérték-probléma **globálisan egyértelmű**, ha bármely két φ, ψ megoldásra

$$\varphi(t) = \psi(t) \qquad \forall\, \text{minden } t \in D_\varphi \cap D_\psi \text{ esetén.}$$

Ezzel ekvivalens, hogy létezik egy nyílt $\widetilde{I} \subseteq \mathbb{R}$ intervallum és egy $\widetilde{\varphi} : \widetilde{I} \to \mathbb{R}^n$ megoldás úgy, hogy $\forall$ minden más megoldás a $\widetilde{\varphi}$ valamely leszűkítése. Ekkor $\widetilde{\varphi}$ a k.é.p. **teljes megoldása**.

Megjegyzés. A bizonyítás meggondolható.

Maximális megoldás

A $\varphi^* : I^* \to \mathbb{R}^n$ függvény a k.é.p. **maximális megoldása**, ha

1. φ^* megoldás I^*-on;
2. nincs a k.é.p.-nak olyan, φ^*-tól különböző megoldása, amelynek leszűkítése a φ^*.

Megjegyzés. Ha φ teljes megoldás, akkor maximális megoldás is (a fordított állítás nem szerepel a kéziratban).

Lokális egyértelműség

A k.é.p. **lokálisan egyértelmű**, ha létezik $K(\tau, \xi) \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ környezet úgy, hogy a k.é.p.-nak erre való leszűkítése már globálisan egyértelműen oldható meg.

Megjegyzés. A lokális egyértelműségre vannak jól használható tételek.

Tétel. Ha $\forall$ minden $(\tau, \xi) \in D_f$ esetén a k.é.p. lokálisan egyértelműen oldható meg, akkor $\forall$ minden kezdetiérték-probléma globálisan is egyértelműen oldható meg ($\exists$ teljes megoldás).

Bizonyítás: indirekt.

Érdekes példa. Létezik folytonos $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ úgy, hogy minden k.é.p.-nak van megoldása, de egyetlen pontban sem lokálisan egyértelmű. (A kézirat ezt konkrét konstrukció nélkül közli.)

5.4. A lokális egyértelműség elegendő feltétele

Probléma: mi biztosítja a lokális egyértelműséget? A feltételekhez még hozzá lehet jutni.

Lipschitz-feltétel a második változóban

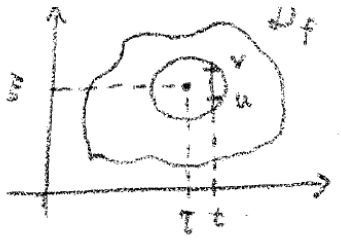
Legyen $f : D \to \mathbb{R}^n$, ahol $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány. Az f függvény a $(\tau, \xi) \in D_f$ pontban **a második változójában lokálisan Lipschitz-feltételnek tesz eleget**, ha létezik egy $K(\tau, \xi) \subseteq D_f$

környezet és egy $L(\tau,\xi) > 0$ szám úgy, hogy

$$\boxed{\|f(t,u) - f(t,v)\| \le L \cdot \|u - v\|}$$

$\forall$ minden $(t,u),(t,v) \in K(\tau,\xi)$ esetén. (A norma tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$-en.)

1. megjegyzés:



2. megjegyzés. A Lipschitz-feltétel könnyen ellenőrizhető.

Differenciálhatósági elegendő feltétel. Ha D konvex és $f \in C^1(D)$, akkor f $\forall$ minden D_f-beli pontban lokálisan Lipschitz-feltételnek tesz eleget második változójában.

Emlékeztető: Lagrange-középértéktétel. Az $n = 1$ esetben, ha $h \in C[a,b]$ és h deriválható (a,b)-n, akkor valamely $\eta \in (a,b)$ esetén

$$|h(b) - h(a)| = |h'(\eta)| \cdot |b - a| \le M \cdot |b - a|,$$

ha $|h'| \le M$.

6. 4. előadás – Picard–Lindelöf-tétel, folytathatóság és szétválasztható egyenletek

6.1. Picard–Lindelöf-tétel

Tétel (Picard–Lindelöf). Legyen $n \in \mathbb{N}$, $D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány, $f : D \to \mathbb{R}^n$ függvény, és tegyük fel, hogy

1) $f \in C(D)$;
2) $\forall (\tau,\xi) \in D_f$ pontban f a második változójában **lokális Lipschitz-feltételnek** tesz eleget, azaz

$$\forall (\tau,\xi) \in D_f \ \exists K(\tau,\xi) \subseteq D_f \ \text{ környezet } \quad \exists L = L(\tau,\xi) > 0 : \quad \forall (t,u),(t,v) \in K(\tau,\xi),$$

$$\|f(t,u) - f(t,v)\| \le L \, \|u - v\|.$$

Ekkor

$$\boxed{\forall (\tau,\xi) \in D_f : \quad \begin{cases} x' = f \circ (\mathrm{id}, x), \\ x(\tau) = \xi \end{cases} \qquad \text{lokálisan egyértelműen oldható meg.}}$$

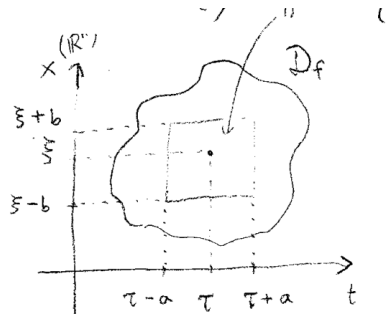
Következésképpen a 3. előadás tétele alapján **globálisan is egyértelműen oldható meg**, és létezik teljes megoldás.

Bizonyításvázlat: Banach-féle fixponttétel

Rögzítsünk egy tetszőleges $(\tau, \xi) \in D_f$ kezdeti adatot. Válasszunk $a, b > 0$ számokat, valamint a (τ, ξ) pont körül $H \subseteq D_f$ kompakt téglalapot, amelyen az f korlátos és a második változóban az $L > 0$ Lipschitz-konstans érvényes. Jelöljük

$$M := \max_{(t,u)\in H} \|f(t,u)\|, \qquad 0 < \alpha < \min\left\{a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L}\right\}.$$

A kézirat rövid jelölése: $M := \max_H f$; vektorértékű függvénynél a fenti normás értelmezést használjuk. A $M = 0$ eset külön kezelhető.



Az eredeti ábrán D_f a tartomány, H a kompakt téglalap, és a kezdőpont (τ, ξ).

A kezdetiérték-probléma és a vele ekvivalens integrálegyenlet:

$$\begin{cases} x' = f \circ (\mathrm{id}, x), \\ x(\tau) = \xi \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \xi + \int_\tau^{\cdot} f \circ (\mathrm{id}, x).$$

Legyen

$$\mathcal{M} := \left\{\varphi \in C([\tau - \alpha, \tau + \alpha], \mathbb{R}^n) : \ \varphi(\tau) = \xi, \quad \|\varphi - \xi\|_\infty \le b\right\}.$$

Ekkor $(\mathcal{M}, \|\cdot\|_\infty)$ teljes metrikus tér. Definiáljuk az $A : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ operátort:

$$A(\varphi)(t) := \xi + \int_\tau^t f\big(s, \varphi(s)\big)\, ds \quad \big(t \in [\tau - \alpha, \tau + \alpha]\big).$$

A becslés **minden** $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{M}$ esetén:

$$\|A(\varphi_1) - A(\varphi_2)\|_\infty \le \alpha\, L\, \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty, \qquad \alpha L < 1.$$

Tehát A kontrakció. A **Banach-féle fixponttétel** alapján $\exists!\, \varphi \in \mathcal{M}$ úgy, hogy

$$A(\varphi) = \varphi,$$

vagyis φ az integrálegyenlet, ezért a k.é.p. egyetlen lokális megoldása. □

Megjegyzés: szukcesszív approximációs sorozat

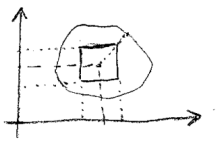
Induljunk ki $\varphi_0 \equiv c$ konstans függvényből, majd $\forall n \in \mathbb{N}_0$ mellett legyen

$$\boxed{\varphi_{n+1}(t) = \xi + \int_\tau^t f\big(s, \varphi_n(s)\big)\, ds \qquad (t \in I).}$$

Ekkor a $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ sorozat **egyenletesen konvergál** az A operátor egyetlen fixpontjához; ez a k.é.p. közelítő megoldását adja.

6.2. A megoldások folytathatósága

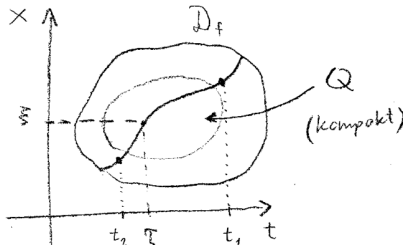
A létezési és egyértelműségi tételek *lokálisak*: egy intervallumon adnak választ a létezésre és az egyértelműségre. A kérdés az, hogy **meddig folytathatók a megoldások**. *„ameddig csak lehet"*.



Definíció: határtól határig haladó megoldás

Az $x' = f \circ (\mathrm{id}, x)$, $x(\tau) = \xi$ k.é.p. φ megoldása **határtól határig halad**, ha

$$\boxed{\begin{gathered}\forall Q \subseteq D_f \ (Q \text{ kompakt}) \quad \exists t_1, t_2 \in D_\varphi : \\ t_2 < \tau < t_1, \\ (t_1, \varphi(t_1)) \notin Q \quad \text{és} \quad (t_2, \varphi(t_2)) \notin Q.\end{gathered}}$$



Az eredeti ábrán a megoldásgörbe a kompakt Q halmazt mindkét időirányban elhagyja, miközben a D_f tartományban halad.

Tétel. A **Picard–Lindelöf-tétel feltételei mellett**

$$\boxed{\forall (\tau, \xi) \in D_f \quad \forall \varphi \text{ teljes megoldás} : \quad \varphi \text{ határtól határig halad.}}$$

Bizonyítás: Nélkül.

6.3. A megoldások explicit előállítása

Megjegyzés. A kézirat kvadratúrával (integrálással) megoldható típusokra tér át; utal a Kamke-könyvre, a Wolfram Alphára és a szimbolikus programcsomagokra. A szétválasztható változójú egyenletekhez az *Analízis alkalmazásai, 5. előadás* segédanyagot is megadja.

1. Szétválasztható változójú differenciálegyenletek

Definíció. Legyenek $I, J \subseteq \mathbb{R}$ **nyílt intervallumok**, $\Omega := I \times J$, továbbá

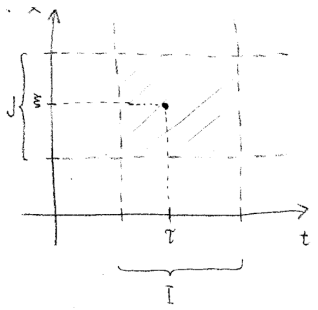
$$g : I \to \mathbb{R}, \qquad h : J \to \mathbb{R} \qquad \text{folytonos függvények.}$$

Az

$$\boxed{x'(t) = g(t)\, h(x(t)) \quad \text{vagy röviden} \quad x' = g \cdot (h \circ x)}$$

egyenlet **szétválasztható változójú differenciálegyenlet**. A hozzá tartozó k.é.p.:

$$\boxed{\begin{cases} x' = g \cdot (h \circ x), \\ x(\tau) = \xi, \end{cases} \qquad (\tau, \xi) \in I \times J.}$$



Levezetés. Legyen $U \subseteq I$ nyílt intervallum, $\varphi : U \to J$ a k.é.p. megoldása, tehát

$$\forall t \in U : \quad \varphi'(t) = g(t)h(\varphi(t)), \qquad \varphi(\tau) = \xi.$$

Tegyük fel, hogy $0 \notin \mathcal{R}_h$, ahol $\mathcal{R}_h := h(J)$ az h értékkészlete. Ekkor oszthatunk $h(\varphi(t))$-vel:

$$\frac{\varphi'(t)}{h(\varphi(t))} = g(t).$$

A láncszabály szerint

$$\left(\left(\int \frac{1}{h}\right) \circ \varphi\right)'(t) = g(t),$$

és a kezdeti feltételt felhasználva **implicit alakban**:

$$\boxed{\forall t \in U : \qquad \int_\xi^{\varphi(t)} \frac{1}{h(u)}\, du = \int_\tau^t g(s)\, ds.}$$

Mivel h folytonos és $0 \notin \mathcal{R}_h$, az $1/h$ állandó előjelű J-n, így

$$H(v) := \int_\xi^v \frac{1}{h(u)}\, du \quad (v \in J)$$

szigorúan monoton, ezért van inverze. A megoldás **explicit alakja**:

$$\boxed{\varphi(t) = \left(\int_\xi^{\cdot} \frac{1}{h}\right)^{-1} \left(\int_\tau^t g(s)\, ds\right).} \qquad (*)$$

Kérdés, hogy a $(*)$ képlet **melyik legbővebb intervallumon** értelmezhető. Az inverz értelmezési tartományához

$$\boxed{\inf_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h(v)}\, dv \quad < \quad \int_\tau^t g(s)\, ds \quad < \quad \sup_{u \in J} \int_\xi^u \frac{1}{h(v)}\, dv}$$

szükséges.

Tétel: a szétválasztható k.é.p. megoldása

Tétel. Legyen $I, J \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, és

(a) $g : I \to \mathbb{R}$ és $h : J \to \mathbb{R}$ folytonos függvények;

(b) $0 \notin \mathcal{R}_h$.

Ekkor

$$\boxed{\forall (\tau, \xi) \in I \times J : \quad \begin{cases} x' = g \cdot (h \circ x), \\ x(\tau) = \xi \end{cases} \quad \text{globálisan egyértelműen oldható meg.}}$$

Az $\widetilde{\varphi}$ **teljes megoldásra**

$$\boxed{\forall t \in D_{\widetilde{\varphi}}: \quad \int_{\xi}^{\widetilde{\varphi}(t)} \frac{1}{h(u)}\,du = \int_{\tau}^{t} g(s)\,ds.}$$

Legyen

$$\boxed{I^* := \Big\{ t \in I: \quad \inf_{u\in J} \int_{\xi}^{u} \frac{1}{h(v)}\,dv < \int_{\tau}^{t} g(s)\,ds < \sup_{u\in J} \int_{\xi}^{u} \frac{1}{h(v)}\,dv \Big\}.}$$

Ekkor $D_{\widetilde{\varphi}}$ az I^* halmaznak a τ**-t tartalmazó legbővebb intervalluma** (azaz összefüggő komponense).

Megjegyzés. I^* nyílt halmaz, mivel nyílt intervallumok egyesítése. Az eredeti kézirat itt ér véget a **4. előadás** szempontjából; a következő, 2019. 10. 09-i rész már az **5. előadás**.

7. 5. előadás – Szétválasztható egyenletek: zérushelyek, példák és visszavezethető típusok

7.1. A szétválasztható változójú egyenlet: a zérushelyek esete

Megjegyzés. Tekintsük az

$$x' = g \cdot (h \circ x), \qquad x(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-problémát. Az előző előadásban a $0 \notin R_h$ esetet vizsgáltuk.

Mi a helyzet akkor, ha $0 \in R_h$?

1. példa.

$$x' = x, \qquad x(\tau) = 0$$

globálisan egyértelmű.

2. példa.

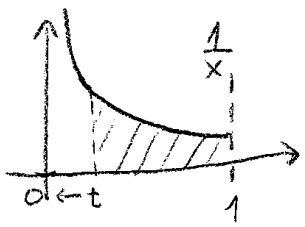
$$x' = \sqrt{|x|}, \qquad x(\tau) = 0$$

még lokálisan sem egyértelmű.

Megjegyzés: improprius integrálok.

a) $\int_0^1 \frac{1}{s}\,ds$ divergens,

b) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{s}}\,ds$ konvergens.



A $1/s$ függvény alatti terület szemléltetése a kéziratban (15. PDF-oldal).

Tétel. Legyen

$$x' = h \circ x, \qquad h : J \to \mathbb{R}, \quad h \in C,$$

és

$$0 \in R_h \quad \Longleftrightarrow \quad \exists \tau \in \mathcal{D}_h : \; h(\tau) = 0.$$

A τ izolált zérushelye h-nak.

Ekkor a kezdetiérték-probléma megoldása globálisan egyértelmű

$$\Longleftrightarrow \quad \int_0 \frac{1}{h} \text{ improprius integrál divergens.}$$

Bizonyítás. (Meggondolható.)

7.2. Példa szétválasztható egyenletre

Példa (az előadáson kiemelt feladat; a PDF megjegyzése: „Ezt kérdezem!”). Oldjuk meg:

$$x'(t) = \frac{1}{2+t} \cdot \frac{x^2(t)-1}{x(t)}. \tag{1}$$

1. megjegyzés. Megállapodunk, hogy a „jobb oldal” értelmezési tartománya a legbővebb $\mathbb{R}^2$-beli halmaz, ahol a kifejezés értelmezve van.

2. megjegyzés. A „szokásos” megoldás:

$$x'(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2+t} \cdot \frac{x^2(t)-1}{x(t)},$$

átrendezve:

$$\int \frac{x}{x^2-1}\,dx = \int \frac{1}{2+t}\,dt,$$

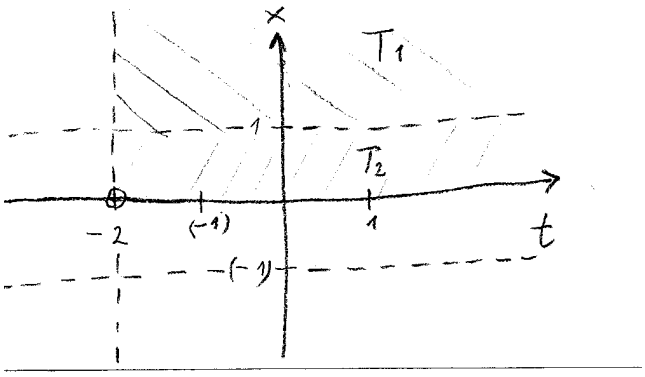
$$\frac{1}{2}\ln|x^2-1| + c_1 = \ln|2+t| + c_2,$$

$$\sqrt{|x^2-1|} = |2+t| + c.$$

Megoldás (lásd segédanyag). Az $\mathbb{R}^2$-beli tartományokban bontani:

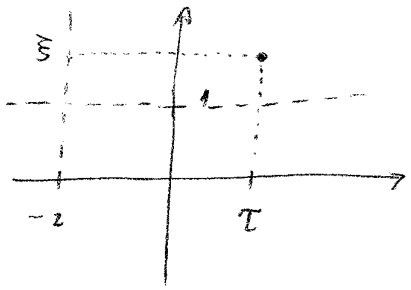
$$g(s) = \frac{1}{2+s}, \qquad \begin{cases} s > -2, \\ s < -2, \end{cases}$$

$$h(u) = \frac{u^2-1}{u}, \qquad \begin{cases} u > 1, \\ 0 < u < 1, \\ -1 < u < 0, \\ u < -1. \end{cases}$$



A tartományok eredeti kéziratos szemléltetése; T_1 és T_2 jelölések (16. PDF-oldal).

1. eset: $T_1 = (-2, +\infty) \times (1, +\infty)$



A (τ, ξ) kezdeti adat, $\xi > 1$ (17. PDF-oldal).

Tegyük fel, hogy φ a teljes megoldás. A megoldás képlete:

$$\int_\xi^{\varphi(t)} \frac{s}{s^2-1}\,ds = \int_\tau^t \frac{1}{2+s}\,ds, \qquad t \in \mathcal{D}_\varphi. \tag{2}$$

Megjegyzés. A ln függvény komplex számokra is értelmezhető; lásd komplex függvénytan.

$$\begin{aligned}
\implies \quad \int_\tau^t \frac{1}{2+s}\,ds &= \ln(2+t) - \ln(2+\tau) = \ln\left(\frac{2+t}{2+\tau}\right), \\
\int_\xi^{\varphi(t)} \frac{s}{s^2-1}\,ds &= \frac{1}{2}\int_\xi^{\varphi(t)} 2 \cdot \frac{s}{s^2-1}\,ds \\
&= \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\varphi^2(t)-1}{\xi^2-1}\right) = \ln\sqrt{\frac{\varphi^2(t)-1}{\xi^2-1}} \\
&= \ln\left(\frac{2+t}{2+\tau}\right).
\end{aligned}$$

Innen

$$\frac{\varphi^2(t)-1}{\xi^2-1} = \left(\frac{2+t}{2+\tau}\right)^2, \qquad t \in \mathcal{D}_\varphi. \tag{3}$$

A teljes megoldás értelmezési tartománya:

$$\begin{aligned}
\inf_{u>1} \int_\xi^u \frac{1}{h(s)}\,ds &= \inf_{u>1} \frac{1}{2}\ln\left(\frac{u^2-1}{\xi^2-1}\right) \\
&= \frac{1}{2}\inf_{u>1} \ln\left(\frac{u^2-1}{\xi^2-1}\right) = -\infty, \\
\sup_{u>1} \cdots &= +\infty.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\implies \quad \mathcal{D}_\varphi &= \left\{ t \in (-2, +\infty) : -\infty < \int_\tau^t g < +\infty \right\} \\
&= (-2, +\infty).
\end{aligned}$$

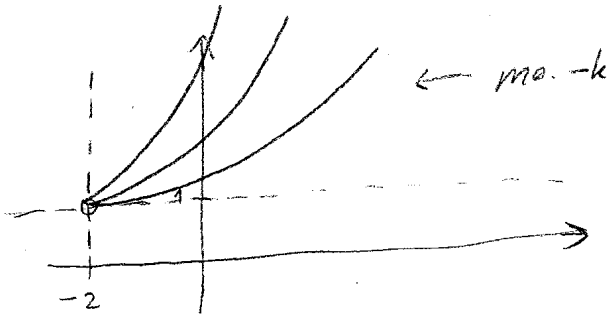
Minden (τ, ξ) esetén a teljes megoldás értelmezési tartománya: $(-2, +\infty)$.

A megoldások tulajdonságai.

$$\varphi'(t) = \frac{1}{2+t} \cdot \frac{\varphi^2(t)-1}{\varphi(t)} > 0,$$
$$t \in (-2,+\infty), \quad \varphi(t) \in (1,+\infty).$$

$\Longrightarrow$ φ szigorúan monoton növekvő $(-2,+\infty)$-en, és φ konvex is $(-2,+\infty)$-en (!).

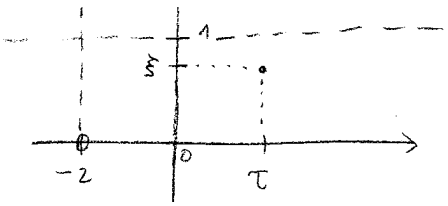
$$\lim_{t\to -2+0} \varphi(t) = 1, \qquad \lim_{t\to+\infty} \varphi(t) = +\infty.$$



A T_1 tartományhoz tartozó növekvő megoldásgörbék (18. PDF-oldal).

2. eset: $T_2 = (-2,+\infty) \times (0,1)$

Előzőhöz hasonlóan figyeljük a teljes megoldás értelmezési tartományát.



A $0 < \xi < 1$ kezdeti adat (18. PDF-oldal).

Legyen φ a teljes megoldás. A megoldás képlete:

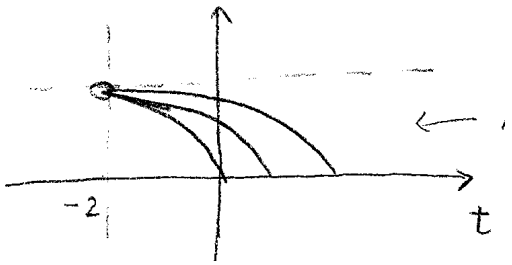
$$\frac{1-\varphi^2(t)}{1-\xi^2} = \left(\frac{t+2}{\tau+2}\right)^2, \qquad t \in \mathcal{D}_\varphi. \tag{4}$$

$\mathcal{D}_\varphi$ meghatározása:

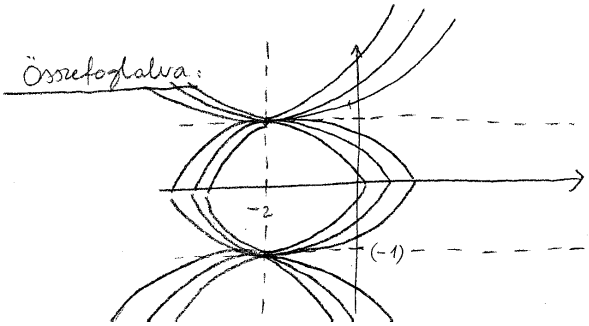
$$\inf_{0<u<1} \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-u^2}{1-\xi^2}\right) = -\infty,$$
$$\sup_{0<u<1} \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-u^2}{1-\xi^2}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1}{1-\xi^2}\right).$$

$$\Longrightarrow \qquad \mathcal{D}_\varphi = \left\{t \in (-2,+\infty) : -\infty < \ln\left(\frac{t+2}{\tau+2}\right) < \ln\left(\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)\right\}$$
$$= \left\{t \in (-2,+\infty) : t+2 < \frac{\tau+2}{\sqrt{1-\xi^2}}\right\}$$
$$\Longrightarrow \quad \mathcal{D}_\varphi = \left(-2, \frac{\tau+2}{\sqrt{1-\xi^2}} - 2\right).$$

A φ függvény menete, határértéke:



A T_2-beli csökkenő megoldásgörbék (18. PDF-oldal).



A megoldásgörbék eredeti összefoglaló ábrája (18. PDF-oldal).

7.3. Szeparábilis differenciálegyenletre vezető típusok

1. típus. Tegyük fel, hogy

$$f \in C([a,b],\mathbb{R}), \qquad \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{R}.$$
$$x'(t) = f\big(\alpha t + \beta x(t) + \gamma\big).$$

Legyen

$$u(t) := \alpha t + \beta x(t) + \gamma.$$

Ekkor

$$\Longrightarrow \qquad u'(t) = \alpha + \beta x'(t) = \alpha + \beta\, f(u(t)),$$

ami u-ra szétválasztható differenciálegyenlet.

2. típus. Homogén fokszámú differenciálegyenlet.

$$f \in C([a,b],\mathbb{R}), \qquad x'(t) = f\left(\frac{x(t)}{t}\right).$$

(Folyt....)

8. Elsőrendű lineáris egyenletek, Bernoulli-típusú egyenletek és lineáris rendszerek

8.1. Az előző előadásból folytatott egyenlettípus

Az előző. előadás végén szereplő, homogén fokszámú egyenletre vezető feladat folytatása (2019. 10. 16.):

$$u(t) := \frac{x(t)}{t} \qquad \Longrightarrow \quad x(t) = t\,u(t)$$
$$\Longrightarrow \quad x'(t) = u(t) + t\,u'(t) = f(u(t))$$
$$\Longrightarrow \quad u'(t) = \frac{1}{t}(f(u(t)) - u(t)).$$

Ez szétválasztható differenciálegyenlet.

1. megjegyzés. A jobb oldaltól függő új függvény bevezetésével lehet próbálkozni (lásd a Kamke-könyvet).

2. megjegyzés. Figyelni kell a jobb oldal értelmezési tartományára (D_f-re).

8.2. Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek

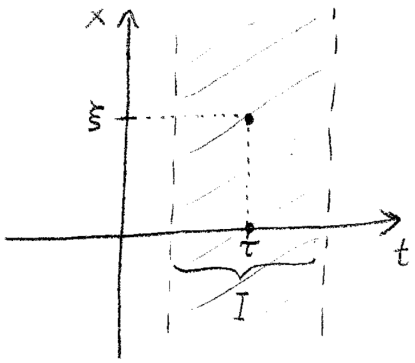
Kéziratos hivatkozás: „L: An. alk. 6. ea."

Általános alak. Adott $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények. Az egyenlet:

$$x'(t) + f(t)x(t) = g(t), \qquad t \in I.$$

A hozzá tartozó kezdetiérték-probléma:

$$(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}, \qquad x(\tau) = \xi.$$



Az I intervallum és a (τ, ξ) kezdeti adat az eredeti kézirat 19. PDF-oldalán.

1. módszer: integrálótényezővel

Tegyük fel, hogy φ a kezdetiérték-probléma megoldása, $J \subseteq I$ nyílt intervallumon. Ekkor

$$\varphi'(t) + f(t)\varphi(t) = g(t).$$

Szorozzunk az $e^{\int_\tau^t f}$ integrálótényezővel, amely pozitív:

$$e^{\int_\tau^t f} > 0.$$

A szorzat deriválásával

$$\left(\varphi(t)\, e^{\int_\tau^t f}\right)' = e^{\int_\tau^t f}\, g(t), \qquad t \in J.$$

A $\varphi(\tau) = \xi$ kezdeti feltételből következik:

$$\varphi(t) e^{\int_\tau^t f} - \xi = \int_\tau^t e^{\int_\tau^t f}\, g(s)\, ds, \qquad t \in J.$$

Ekkor $J = I$ is vehető. Tehát a kezdetiérték-probléma **globálisan egyértelműen oldható meg**. A teljes megoldás értelmezési tartománya I.

2. módszer: homogén–inhomogén módszer

(Vö. lineáris egyenletrendszerek, lineáris algebra.)

- **Homogén differenciálegyenlet:** $x' + fx = 0$.
- **Inhomogén differenciálegyenlet:** $x' + fx = g \quad (g \neq 0)$.

1) Homogén differenciálegyenlet.

$$x' = -fx \qquad \text{(szétválasztható differenciálegyenlet)}.$$

A megoldások:

$$\varphi(t) = c\, e^{-\int_\tau^t f(s)\, ds} = c\, \varphi_0(t), \qquad (t \in I,\ c \in \mathbb{R}),$$

(Összes teljes megoldás.)

2) Inhomogén differenciálegyenlet.

$$x' + fx = g.$$

Észrevétel. Ha ψ_1, ψ_2 megoldása az inhomogén differenciálegyenletnek, akkor $\psi_1 - \psi_2$ megoldása a homogén differenciálegyenletnek, ugyanis:

$$\begin{aligned}(\psi_1 - \psi_2)' &= \psi_1' - \psi_2' \\ &= (g - f\psi_1) - (g - f\psi_2) \\ &= -f(\psi_1 - \psi_2).\end{aligned}$$

Tehát ha ψ_p az inhomogén egyenlet egy ismert **partikuláris megoldása**, akkor az inhomogén differenciálegyenlet összes megoldása:

$$\psi(t) = c\, \varphi_0(t) + \psi_p(t).$$

A partikuláris megoldás előállítása

Ötlet (Lagrange): **az állandók variálása**. Keressük a ψ_p-t a következő alakban:

$$\psi_p(t) = c(t)\, \varphi_0(t), \qquad t \in I.$$

Ekkor

$$\begin{aligned}\psi_p'(t) &= c'(t)\varphi_0(t) + c(t)\varphi_0'(t) \\ &= c'(t)\varphi_0(t) - c(t)f(t)\varphi_0(t) \\ &= g(t) - f(t)c(t)\varphi_0(t).\end{aligned}$$

A közös $-f(t)c(t)\varphi_0(t)$ tag kiesik, így

$$c(t) = \int_\tau^t \frac{g(s)}{\varphi_0(s)}\,ds.$$

Vagyis

$$\boxed{\psi_p(t) = \varphi_0(t)\int_\tau^t \frac{g(s)}{\varphi_0(s)}\,ds, \qquad t \in I.}$$

Tétel (Cauchy-formula). Legyen $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények. Minden $(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}$ esetén az

$$x' + fx = g, \qquad x(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-probléma **globálisan egyértelműen oldható meg**. A teljes megoldás:

$$\boxed{\varphi(t) = \xi\varphi_0(t) + \varphi_0(t)\int_\tau^t \frac{g(s)}{\varphi_0(s)}\,ds, \qquad t \in I,}$$

ahol $\varphi_0(t) = e^{-\int_\tau^t f(s)\,ds}$. A teljes megoldás értelmezési tartománya az egész I intervallum.

8.3. Lineárisra vezető egyenletek: Bernoulli-féle differenciálegyenlet

Legyen $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f, g \in C(I, \mathbb{R})$ és $\alpha \in \mathbb{R}$. A Bernoulli-féle egyenlet:

$$x'(t) + f(t)x(t) = g(t)\big(x(t)\big)^\alpha.$$

Ha

$$\boxed{x(t) > 0},$$

akkor

$$x'(t)\big(x(t)\big)^{-\alpha} + f(t)\big(x(t)\big)^{1-\alpha} = g(t).$$

Továbbá

$$\Big(\big(x(t)\big)^{1-\alpha}\Big)' = (1-\alpha)\big(x(t)\big)^{-\alpha}x'(t).$$

A $\big(x(t)\big)^{1-\alpha}$ kifejezésre elsőrendű lineáris differenciálegyenlet adódik.

Megjegyzés a kéziratból: „Figyelni a feltételekre!”

Házi feladat. Szétválasztható differenciálegyenlet kipróbálása szimbolikus programcsomagban.

Kiegészítő hivatkozás a kéziraton: „Egzakt de. (An. alk. 6. ea, érdeklődőknek!!)”

8.4. Lineáris differenciálegyenlet-rendszer – bevezetés

Kéziratos hivatkozás: „L: An. alk. 7. ea.”

Általános alak. Legyen $n \in \mathbb{N}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum,

$$A : I \longrightarrow \mathbb{R}^{n\times n} \quad \text{folytonos}, \qquad b : I \longrightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{folytonos}.$$

Az egyenlet:

$$x'(t) = A(t)x(t) + b(t), \qquad t \in I, \qquad \text{röviden: } x' = Ax + b.$$

Ez **lineáris differenciálegyenlet-rendszer**.

A hozzá tartozó kezdetiérték-probléma:

$$(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}^n : \qquad x' = Ax + b, \quad x(\tau) = \xi.$$

Tétel. (A kezdetiérték-probléma megoldásának létezése és egyértelműsége.)

- Minden kezdetiérték-probléma megoldása globálisan egyértelmű. (Lásd lokális Lipschitz-feltétel.)
- Minden teljes megoldás értelmezési tartománya az egész I intervallum. (Nehezebb; lásd Tóth–Simon, 80. oldal.)

Kiemelt megjegyzés az előadásról: „A bizonyítás kell!"

A megoldásról. Az $n = 1$ esetben az 1. módszer nem általánosítható, a 2. módszer viszont általánosítható.

9. 7. előadás – Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek és magasabbrendű egyenletek

9.1. Lineáris differenciálegyenlet-rendszerek (folytatás)

EA: 2019. 11. 06. (7). A kézirat hivatkozása: „L. An. alk. 7. ea."

Emlékeztető. Lineáris differenciálegyenlet-rendszer:

$$x'(t) = A(t)x(t) + b(t), \qquad t \in I.$$

(Volt: kezdetiérték-probléma; a kezdetiérték-probléma megoldásának létezése és egyértelműsége.)

9.2. A homogén lineáris rendszer megoldástere

Homogén egyenlet: $b(t) = 0$, tehát $x' = Ax$.

Tétel. Jelöljük az összes teljes homogén megoldás halmazát:

$$\mathcal{M}_h := \{\varphi : I \to \mathbb{R}^n \mid \varphi' = A\varphi,\ \varphi \text{ teljes megoldás}\}.$$

1) $\mathcal{M}_h \subset C^1(I, \mathbb{R}^n)$ egy n dimenziós altér.

2) Ha $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n \in \mathcal{M}_h$, akkor

$$\begin{gathered} \varphi_1, \ldots, \varphi_n \text{ lineárisan függetlenek} \\ \Longleftrightarrow \\ \exists t_0 \in I : \quad \varphi_1(t_0), \ldots, \varphi_n(t_0) \in \mathbb{R}^n \\ \text{lineárisan függetlenek.} \end{gathered}$$

Bizonyítás. *(Vázlat; a kézirat hangsúlyozza: „Ez kell!!!")*

1) $\mathcal{M}_h$ altér (triviális).

2) $\dim \mathcal{M}_h = n$. Belátjuk a következő kezdetiérték-problémákból:

$$x' = Ax, \qquad x(\tau) = e_i, \qquad i = 1, \ldots, n,$$

ahol az $\mathbb{R}^n$ kanonikus bázisának vektorai:

$$e_i = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{i\text{-edik hely}}, 0, \dots, 0)^T.$$

Kéziratos hivatkozás: 07_An_alk_2022_osz.pdf.

Alaprendszer és alapmátrix

Definíció.

1) Ha $\mathcal{M}_h$ egy $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ bázisát vesszük az $x' = Ax$ homogén egyenletben, akkor ez a bázis **alaprendszer**.

2) Az alaprendszer oszlopaiból álló mátrix:

$$\Phi(t) := (\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)) = \begin{bmatrix} | & & | \\ \varphi_1(t) & \cdots & \varphi_n(t) \\ | & & | \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

$$\Phi : I \longrightarrow \mathbb{R}^{n\times n} \qquad \textbf{alapmátrix}.$$

Tétel. Ha $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ alaprendszer, a Φ alapmátrixa az $x' = Ax$ homogén egyenletnek, akkor:

1)
$$\Phi'(t) = A(t)\Phi(t) \qquad \text{(mátrix-differenciálegyenlet)}.$$

2)
$$\mathcal{M}_h = \left\{ \sum_{k=1}^{n} c_k \varphi_k \;\middle|\; c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R} \right\},$$

valamint, oszlopvektorral jelölve:

$$\mathcal{M}_h = \{\Phi\, c \mid c \in \mathbb{R}^n\}.$$

9.3. Inhomogén lineáris rendszerek

Inhomogén egyenlet:

$$x' = Ax + b, \qquad b \neq 0. \tag{IH}$$

Észrevétel. Ha ψ_1, ψ_2 az (IH) megoldásai, akkor $\psi_1 - \psi_2$ megoldása az $x' = Ax$ homogén egyenletnek.

Tétel. Legyen ψ_p az inhomogén egyenlet egy **partikuláris megoldása**. Ekkor az inhomogén egyenlet általános megoldása:

$$\psi = \Phi\, c + \psi_p,$$

ahol Φ a homogén egyenlet alapmátrixa és $c \in \mathbb{R}^n$ oszlopvektor.

A partikuláris megoldás előállítása: az állandók variálása

Keressük ψ_p-t a következő alakban:

$$\psi_p(t) = \Phi(t)c(t).$$

Ekkor

$$\begin{aligned}\psi_p'(t) &= \Phi'(t)c(t) + \Phi(t)c'(t)\\ &= A(t)\Phi(t)c(t) + \Phi(t)c'(t)\\ &= A(t)\psi_p(t) + b(t)\\ &= A(t)\Phi(t)c(t) + b(t).\end{aligned}$$

A két $A(t)\Phi(t)c(t)$ tag kiesik. Az alapmátrix invertálható, ezért $\Phi^{-1}(t)$ létezik, és

$$c'(t) = \Phi^{-1}(t)b(t) \quad \Longrightarrow \quad c(t) = \int_\tau^t \Phi^{-1}(s)b(s)\,ds.$$

Tétel (Cauchy-formula). Legyen Φ az $x' = Ax$ homogén egyenlet egy alapmátrixa. Minden $(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}^n$ esetén az

$$x' = Ax + b, \qquad x(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-probléma globálisan egyértelműen oldható meg, és a ψ teljes megoldás:

$$\psi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(\tau)\xi + \Phi(t)\underbrace{\int_\tau^t \Phi^{-1}(s)b(s)\,ds}_{\psi_p(t)} \qquad (t \in I).$$

Megjegyzések.

1) Az inhomogén kezdetiérték-probléma megoldásához **csak** Φ ismerete kell (de Φ meghatározása nehéz feladat).

2) Φ explicit előállítása **csak (!)** állandó együtthatós esetben lehetséges (lásd később).

9.4. Magasabbrendű, n-edrendű explicit differenciálegyenletek

Hivatkozás: 08_An_alk_2022_osz.pdf.

Legyen $n \in \mathbb{N}$, $h : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ folytonos függvény. Keressünk $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallumon $\varphi : I \to \mathbb{R}$, $\varphi \in C^n$ függvényt úgy, hogy

$$\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)\big) \in D_h \qquad (t \in I),$$

és

$$\varphi^{(n)}(t) = h\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \dots, \varphi^{(n-1)}(t)\big).$$

Röviden:

$$y^{(n)} = h \circ \big(\mathrm{id}, y, y', \dots, y^{(n-1)}\big). \tag{\#}$$

Ez **explicit**, mert az n-edik derivált explicit kifejezhető.

Legyen

$$(\tau, \xi) \in D_h \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \qquad \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n).$$

Keressük az olyan y-t, amelyre

$$y(\tau) = \xi_1, \qquad y'(\tau) = \xi_2, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(\tau) = \xi_n.$$

Ez az **n-edrendű kezdetiérték-probléma**.

Megjegyzés. A mellékfeltételek más módon is megadhatók, például peremfeltételekkel (sok eredmény született velük kapcsolatban; lásd Tóth–Simon).

9.5. Átviteli elv

Észrevétel. Legyen $\varphi : I \to \mathbb{R}$, $\varphi \in C^n$ az (#) egyenlet megoldása. Legyen

$$\psi := \begin{bmatrix} \varphi \\ \varphi' \\ \vdots \\ \varphi^{(n-1)} \end{bmatrix} : I \to \mathbb{R}^n, \qquad \psi = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_n \end{bmatrix}.$$

Ekkor

$$\psi' = \begin{bmatrix} \varphi' \\ \varphi'' \\ \vdots \\ \varphi^{(n)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \\ h \circ (\mathrm{id}, \psi_1, \dots, \psi_{n-1}) \end{bmatrix}.$$

Definiáljuk

$$f(t, u_1, \dots, u_n) := \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ h(t, u_1, \dots, u_n) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Ezért

$$\psi' = f \circ (\mathrm{id}, \psi).$$

Tétel (átviteli elv).

$$\underbrace{y^{(n)} = h \circ (\mathrm{id}, y, y', \dots, y^{(n-1)})}_{n\text{-edrendű d.e.}} \iff \underbrace{x' = f \circ (\mathrm{id}, x)}_{\text{elsőrendű d.e.r.}}.$$

Tétel. Tegyük fel, hogy $h \in C$, és h a második változójában lokális Lipschitz-feltételnek tesz eleget. Ekkor minden $(\tau, \xi) \in D_h \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ pontban a hozzá tartozó kezdetiérték-probléma globálisan egyértelműen oldható meg, és minden teljes megoldás határtól határig halad.

9.6. n-edrendű lineáris differenciálegyenletek

Általános alak ($n \in \mathbb{N}$):

$$y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b.$$

Itt $a_i, b : I \to \mathbb{R}$ folytonos függvények, $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum. *(Az eredeti sorban az indexhatár $i = 0, \dots, n$; a képlet $a_0, \dots, a_{n-1}$ együtthatókat tartalmaz. Az eltérést az ellenőrzési jelentés tárgyalja.)*

- $b \equiv 0$: **homogén egyenlet**.
- $b \neq 0$: **inhomogén egyenlet**.

Tétel.

1) Minden $(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}^n$ esetén az inhomogén differenciálegyenletre vonatkozó kezdetiérték-probléma globálisan egyértelműen oldható meg, és minden teljes megoldás értelmezési tartománya az egész I.

2) A homogén egyenletnek van n darab lineárisan független megoldása, és minden megoldás ezek lineáris kombinációja.

3) $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$ homogén megoldások lineárisan függetlenek akkor és csak akkor, ha

$$\exists t_0 \in I: \qquad \det\big(W(t_0)\big) \neq 0,$$

ahol a **Wronski-féle mátrix**:

$$W(t) = \begin{bmatrix} \varphi_1(t) & \cdots & \varphi_n(t) \\ \varphi_1'(t) & \cdots & \varphi_n'(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(t) & \cdots & \varphi_n^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}.$$

A $\det W(t)$ a **Wronski-determináns**. *Bizonyítás: lásd Tóth–Simon.*

Tétel (szuperpozíció). Ha ψ_p az inhomogén egyenlet partikuláris megoldása, akkor az inhomogén egyenlet általános megoldása

$$\psi = \varphi + \psi_p,$$

ahol φ a homogén egyenlet általános megoldása.

Állandók variálása az n-edrendű lineáris egyenletnél

Tétel (állandók variálása). Tekintsük

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b,$$

ahol az $a_i, b : I \to \mathbb{R}$ függvények folytonosak ($i = 0, \ldots, n-1$). Legyen $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ a homogén egyenlet **alaprendszere**. Ekkor az inhomogén egyenlet egy ψ_p partikuláris megoldása:

$$\psi_p(t) = c_1(t)\varphi_1(t) + \cdots + c_n(t)\varphi_n(t), \qquad t \in I,$$

ahol

$$c'(t) = \begin{bmatrix} c_1'(t) \\ \vdots \\ c_n'(t) \end{bmatrix}, \qquad \Phi(t) = W(t), \qquad W(t)c'(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b(t) \end{bmatrix}.$$

Megjegyzés. Az inhomogén megoldáshoz elég a homogén egyenlet egy alaprendszerét ismerni. Az explicit előállítás **csak** állandó együtthatós esetben van általános módszer.

10. 8. előadás – Állandó együtthatós n-edrendű lineáris differenciálegyenletek

10.1. Állandó együtthatós n-edrendű differenciálegyenlet

EA: 2019. 11. 13. (8).

Az egyenlet:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b,$$

ahol

$$a_i \in \mathbb{R} \quad (i = 0, \ldots, n-1), \qquad b : I \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{folytonos.}$$

A homogén egyenletnek van n darab lineárisan független megoldása.

Előállítás. Ötlet: keressünk megoldást

$$\varphi(t) = e^{\lambda t}$$

alakban. Ekkor

$$\varphi^{(k)}(t) = \lambda^k e^{\lambda t}, \qquad k = 1, \ldots, n,$$

és a homogén egyenletbe helyettesítve:

$$\underbrace{\left(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0\right)}_{K(\lambda)} e^{\lambda t} = 0.$$

A $K(\lambda)$ a **karakterisztikus polinom** (a homogén egyenleté).

10.2. Komplex értékű differenciálegyenletek

(Állandó együtthatós, lineáris egyenletek.)

Tekintsük a komplex értékű függvényt:

$$\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \varphi(t) = \varphi_1(t) + i\,\varphi_2(t) \quad (t \in \mathbb{R}),$$

ahol

$$\varphi_1, \varphi_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \varphi_1(t) = \mathrm{Re}(\varphi(t)), \qquad \varphi_2(t) = \mathrm{Im}(\varphi(t)).$$

A differenciálhatóságra a kézirat jelölésével:

$$\varphi \in D \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi_1, \varphi_2 \in D, \qquad \varphi' = \varphi_1' + i\,\varphi_2'.$$

Tehát komplex értékű megoldásokat is lehet értelmezni.

Komplex n-edrendű homogén lineáris differenciálegyenlet

$$\underbrace{L_n(y)}_{\text{differenciáloperátor}} := y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0, \qquad a_i \in \mathbb{C} \quad (i = 0, \ldots, n-1). \quad \text{(KH)}$$

Komplex megoldások értelmezhetők. Az inhomogén komplex megoldásaira a valós esethez hasonló eredmények érvényesek.

Új probléma: valós együttható esetben a valós megoldások kiválasztása.

1. megjegyzés. Ha $\lambda \in \mathbb{C}$ és $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, akkor az Euler-formula:

$$\boxed{e^{it} = \cos t + i \sin t \qquad (t \in \mathbb{R}).}$$

2. megjegyzés. Komplex függvénytan: Cauchy-féle alaptétel stb. *(Egyetemi jegyzet: Szőkefalvi-Nagy Béla: Komplex függvénytan.)*

3. megjegyzés.

i) Ha $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$, akkor

$$e^{\lambda t} = e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) + i\sin(\beta t)\big).$$

ii) Igazolható:

$$(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}.$$

Tétel. A $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(t) = e^{\lambda t}$ $(t \in \mathbb{R},\ \lambda \in \mathbb{C})$ függvény megoldása a komplex homogén egyenletnek pontosan akkor, ha λ gyöke a karakterisztikus polinomnak, azaz

$$K(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0.$$

10.3. A homogén egyenlet alaprendszere

Tétel. Tegyük fel, hogy $K(\lambda)$ gyökei különbözők:

$$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{C}.$$

Ekkor

$$\varphi_k(t) = e^{\lambda_k t} \qquad (t \in \mathbb{R},\ k = 1, 2, \ldots, n)$$

a komplex homogén egyenlet egy alaprendszere.

Bizonyítás (vázlat).

- Megoldások: igen.
- Lineárisan függetlenek (megengedhető).

□

Kérdés: többszörös gyökök esete

Ötlet. Tegyük fel, hogy λ kétszeres gyök. Egy másik megoldás keresése:

$$\text{ha } \lambda_1 \neq \lambda_2, \qquad \frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} \xrightarrow[\lambda_2 \to \lambda_1]{} t\, e^{\lambda_1 t}.$$

Igazolható, hogy ha λ kétszeres gyök, $e^{\lambda t}$ és $t\, e^{\lambda t}$ megoldások. Sőt, $t^k e^{\lambda t}$ is megoldás.

Tétel. Legyen $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ a $K(\lambda)$ karakterisztikus polinom pontosan m-szeres gyöke. Ekkor

$$\begin{aligned} \varphi_1(t) &= e^{\lambda_0 t}, \\ \varphi_2(t) &= t\, e^{\lambda_0 t}, \\ &\vdots \\ \varphi_m(t) &= t^{m-1} e^{\lambda_0 t} \end{aligned} \qquad (t \in \mathbb{R})$$

a komplex homogén differenciálegyenlet m darab megoldása.

Bizonyítás (vázlat).

Legyen

$$t^j e^{\lambda_0 t}, \qquad j = 0, 1, \dots, m-1.$$

$j = 0$**:**

$$L_n(e^{\lambda_0 t}) = K(\lambda_0) e^{\lambda_0 t} = 0.$$

λ_0 a $K(\lambda)$ polinomnak m-szeres gyöke pontosan akkor, ha a kézirat szerint

$$K(\lambda_0) = K'(\lambda_0) = \cdots = K^{(m-1)}(\lambda_0).$$

Legyen $j = 1, 2, \dots, m-1$ rögzített. **Ötlet:** felcserélhető a paraméter szerinti deriválás és az L_n differenciáloperátor:

$$\begin{aligned} L_n\big(t^j e^{\lambda_0 t}\big) &= L_n\left(\frac{\partial^j}{\partial \lambda_0} e^{\lambda_0 t}\right) \\ &= \frac{\partial^j}{\partial \lambda_0} L_n(e^{\lambda_0 t}) \\ &= \frac{\partial^j}{\partial \lambda_0} (K(\lambda_0) e^{\lambda_0 t}) \\ &= K^{(j)}(\lambda_0) e^{\lambda_0 t} + \binom{j}{1} K^{(j-1)}(\lambda_0) t\, e^{\lambda_0 t} + \cdots \\ &\quad + \binom{j}{j} K(\lambda_0) t^j e^{\lambda_0 t} = 0. \end{aligned}$$

A negyedik egyenlőségnél: Leibniz-szabály. □

A megoldások lineáris függetlensége: **indirekt**.

1. megjegyzés. Előállítható n darab lineárisan független megoldás (ha a $K(\lambda)$ gyökei ismertek).

10.4. Valós megoldások kiválasztása

2. megjegyzés. Valós megoldások kiválasztása.

Tétel. Ha a komplex homogén lineáris differenciálegyenletben

$$\forall i = 1, \dots, n-1: \quad a_i \in \mathbb{R},$$

és $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ az $K(\lambda)$ polinom m-szeres gyöke, akkor $\overline{\lambda}$ is m-szeres gyöke $K(\lambda)$-nak.

A lehetséges esetek:

1°) $\lambda \in \mathbb{R}$ többszörös gyök: valós megoldások.

2°) $\lambda = \alpha + i\beta$ $(\beta \neq 0)$ gyöke a $K(\lambda)$-nak, ekkor $\overline{\lambda} = \alpha - \beta i$ is gyöke a $K(\lambda)$-nak.

$$\varphi_1(t) = e^{\lambda t} = e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)\big),$$

$$\varphi_2(t) = e^{\overline{\lambda} t} = e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) - i \sin(\beta t)\big).$$

Tehát

$$\boxed{e^{\alpha t}\cos(\beta t), \qquad e^{\alpha t}\sin(\beta t)}$$

lineárisan független valós megoldások.

3°) Ha $\lambda = \alpha + i\beta$ többszörös gyök: hasonlóan kiválaszthatók a megoldások.

Kéziratos hivatkozás: 08_An_alk_2022_osz.pdf, 16–18. oldal.

10.5. n-edrendű állandó együtthatós inhomogén differenciálegyenlet

A megoldáshoz:

- A homogén egyenlet alaprendszere.
- Az inhomogén egyenlet partikuláris megoldása: **állandók variálása** (nehéz lehet).

Példa-hivatkozás a kéziratból: Honlapomon → Segédanyagok → Differenciálegyenletek, 43–46. oldal.

Az állandók variálása helyett: szuperpozíciós elv

Tétel (szuperpozíciós elv). Tegyük fel, hogy ψ_1, ψ_2 megoldásai a

$$y^n + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b_i, \qquad b_i : I \longrightarrow \mathbb{R} \text{ folytonos}, \quad i = 1, 2$$

egyenleteknek. Ekkor $\psi_1 + \psi_2$ megoldása a

$$y^n + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b_1 + b_2$$

egyenletnek. □

Próbafüggvény-módszer (bevezetés)

Ha a „jobb oldal”

$$P(t)\, e^{\alpha t}\big(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)\big)$$

alakú, akkor a „bal oldal” esetén is várható ehhez hasonló megoldás.